SAÉ S3.A.01 - Développement d'une Application

Sprint 4 - Applications à d'autres suites complexes

Romain Wallon

IUT de Lens - BUT 2 Informatique

2026-2027

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS

Sprint 5 - Rétrospective

Il y a eu des problèmes réseaux, qui ne nous ont pas aidés pour être dans les temps : nous finirons donc validations et démonstrations en début d'après-midi

Sprint 5 - Rétrospective

Il y a eu des problèmes réseaux, qui ne nous ont pas aidés pour être dans les temps : nous finirons donc validations et démonstrations en début d'après-midi

Et vous, avez-vous des remarques sur le sprint précédent ?

Quelques points de vigilance

Assurez-vous de respecter toutes les bonnes pratiques de développement

Quelques points de vigilance

Assurez-vous de respecter toutes les bonnes pratiques de développement

Certaines classes ou méthodes ont parfois des noms douteux dans certains de vos projets : il serait judicieux de les renommer pour qu'ils soient plus représentatifs du rôle de la classe ou de la méthode, et pour que le code soit plus lisible

Quelques points de vigilance

Assurez-vous de respecter toutes les bonnes pratiques de développement

Certaines classes ou méthodes ont parfois des noms douteux dans certains de vos projets : il serait judicieux de les renommer pour qu'ils soient plus représentatifs du rôle de la classe ou de la méthode, et pour que le code soit plus lisible

À l'issue du *sprint* qui arrive, il ne doit plus y avoir aucune constante magique en dehors du `main`

But du *sprint*

Vous devez définir un constructeur (*builder*, dans la « variante » donnée dans le cours) qui permettra de configurer le générateur de fractales à partir de toutes les informations nécessaires

But du *sprint*

Vous devez définir un constructeur (*builder*, dans la « variante » donnée dans le cours) qui permettra de configurer le générateur de fractales à partir de toutes les informations nécessaires

Il faudra ensuite utiliser ce *builder* dans votre méthode `main` pour créer le générateur de fractales approprié

Énumération pour les suites complexes

Pour simplifier la configuration du générateur de fractales, vous devez définir une énumération dont chaque constante est l'une des suites que vous avez implémentées dans cette SAÉ

Énumération pour les suites complexes

Pour simplifier la configuration du générateur de fractales, vous devez définir une énumération dont chaque constante est l'une des suites que vous avez implémentées dans cette SAÉ

Chaque constante devra pouvoir fournir la `BiFunction<...>` qui correspond à la fonction f caractéristique de la suite complexe associée, pour pouvoir l'utiliser dans le générateur de fractales

Énumération pour les suites complexes

Pour simplifier la configuration du générateur de fractales, vous devez définir une énumération dont chaque constante est l'une des suites que vous avez implémentées dans cette SAÉ

Chaque constante devra pouvoir fournir la `BiFunction<...>` qui correspond à la fonction f caractéristique de la suite complexe associée, pour pouvoir l'utiliser dans le générateur de fractales

Dans votre builder, vous devrez permettre de pouvoir utiliser soit l'énumération, soit la `BiFunction<...>` directement

Énumération pour les palettes de couleurs

De la même manière, vous devez définir une énumération dont chaque constante est l'une des palettes de couleurs que vous avez implémentées dans cette SAÉ

Énumération pour les palettes de couleurs

De la même manière, vous devez définir une énumération dont chaque constante est l'une des palettes de couleurs que vous avez implémentées dans cette SAÉ

Vous devrez là-aussi implémenter une méthode pour obtenir la palette de couleurs correspondante, avec potentiellement un paramètre si vous avez besoin de la taille de la palette pour la créer

Dans votre builder, vous devrez permettre de pouvoir utiliser soit l'énumération, soit la palette directement

Création du *builder*

Votre *builder* doit permettre de choisir :

- la suite de nombres complexes à utiliser pour générer la fractale
- le nombre de termes à calculer pour chaque pixel
- la taille de l'image de sortie
- le zoom à appliquer sur le plan complexe
- le centre de l'image
- la palette de couleurs à utiliser pour générer l'image
- le nom du fichier dans lequel sauvegarder l'image générée

Création du *builder*

Votre *builder* doit permettre de choisir :

- la suite de nombres complexes à utiliser pour générer la fractale
- le nombre de termes à calculer pour chaque pixel
- la taille de l'image de sortie
- le zoom à appliquer sur le plan complexe
- le centre de l'image
- la palette de couleurs à utiliser pour générer l'image
- le nom du fichier dans lequel sauvegarder l'image générée

ATTENTION : certains de ces paramètres ont des effets sur plusieurs éléments du générateur !

Conseils pour l'implémentation

Choisissez des noms de méthodes explicites qui « se lisent bien »

Conseils pour l'implémentation

Choisissez des noms de méthodes explicites qui « se lisent bien »

Le but du *builder* est de pouvoir configurer le générateur de fractales en chaînant les appels aux méthodes du *builder* : cette chaîne doit pouvoir se lire comme une phrase décrivant la fractale qui sera générée.

Conseils pour l'implémentation

Choisissez des noms de méthodes explicites qui « se lisent bien »

Le but du *builder* est de pouvoir configurer le générateur de fractales en chaînant les appels aux méthodes du *builder* : cette chaîne doit pouvoir se lire comme une phrase décrivant la fractale qui sera générée.

Notez que le *builder* doit servir dans l'instanciation du générateur : le constructeur de votre générateur ne doit plus prendre qu'un seul paramètre, qui est le *builder* lui-même, dans lequel il va récupérer les différentes valeurs avec lesquelles il va initialiser ses attributs

Attendus de ce *sprint*

- Définition d'une énumération pour les palettes de couleurs
- Définition d'une énumération pour les suites complexes
- Implémentation du *builder*
- Mise à jour de la méthode `main` pour utiliser le *builder*
- Tests unitaires associés à ces fonctionnalités

Validations techniques à réaliser en cours de *sprint*

- Définition d'une énumération pour les palettes de couleurs
- Définition d'une énumération pour les suites complexes
- Implémentation du *builder*
- Mise à jour de la méthode `main` pour utiliser le *builder*

Démonstration finale

Génération des trois images que vous choisirez, en modifiant le `main` pendant la démonstration.

Démonstration finale

Génération des trois images que vous choisirez, en modifiant le `main` pendant la démonstration.

Tout doit se faire dans le `main` via le builder

SAÉ S3.A.01 - Développement d'une Application

Sprint 4 - Applications à d'autres suites complexes

Romain Wallon

IUT de Lens - BUT 2 Informatique

2026-2027

UNIVERSITÉ D'ARTOIS

IUT Institut Universitaire Technologie LENS